



НИУ ВШЭ, Нижегородский филиал

Факультет информатики, математики и компьютерных наук

Оптимизация качества облачного видеостриминга в условиях ограниченности вычислительных ресурсов с применением классических эвристических методов и подходов на основе машинного обучения

Выпускная квалификационная работа - бакалаврская работа

Студент

Даниил Денисович Паршин

Руководитель

П. А. Колданов

Консультант

В. Г. Жислина

Нижний Новгород, 2026



Проблема

Пространственное распределение качества не определяется только битрейтом

- В облачном видеоконвейере CPU-бюджет распределяется между ROI-детекцией, кодированием, сетевым стеком и управляющей логикой.
- ABR регулирует потоковые параметры во времени: битрейт, разрешение и профиль. Пространственный приоритет областей внутри кадра при этом не задается.
- Перцептивная значимость ошибок неоднородна: деградация текста, лиц и высокочастотных фактур критичнее деградации фоновых областей.

ROI-класс	Кодировочная роль
Text	сохранение читаемости UI, субтитров и документов
Face	защита субъективно значимых человеческих областей
Cloth	снижение артефактов квантования на высокочастотных фактурах
Background	источник битового бюджета для перераспределения качества

Проблема работы

Требуется сформировать для кодировщика пространственный управляющий сигнал без выхода за CPU-бюджет и без существенного роста размера потока.



Конкретная задача

Верифицируется контур «ROI-детекция → политика кодировщика → метрики качества»

Вклад ВКР

- ROI-aware оптимизация формализуется как ограниченная задача качества с учетом задержки, битрейта и площади ROI.
- IDet рассматривается как CPU-ориентированный слой между моделями компьютерного зрения и политикой кодировщика.
- Эффект проверяется через baseline и ROI-aware HEVC при сопоставимом размере выходного потока.

Компонент	Назначение в проверке
p99 < 10 ms	контроль хвоста распределения задержки
size ratio ≈ 1	исключение выигрыша за счет роста файла
area budget	ограничение доли кадра под защитой ROI
qoffset	смещение квантования для защищаемой области
ONNX artifact	CPU-путь без Python-стека и GPU

Область применимости вывода

Покадровый эксперимент изолирует пространственный эффект ROI side data; временная стабильность, GOP-динамика и end-to-end latency требуют отдельной верификации.



Обзор подходов

Метрики детектора недостаточны для оценки кодировочного эффекта

Методический класс	Роль в системе	Ограничение для данной задачи
ABR / rate adaptation	Регулирует битрейт, разрешение и профиль кодирования на временной шкале потока.	Не задает пространственный приоритет и распределение квантизации внутри отдельного кадра.
Global PSNR/SSIM/VMAF	Дают агрегированную оценку кодека и регрессионного качества.	Усредняют ошибки по площади кадра; локальная деградация ROI может быть замаскирована фоном.
ROI-/saliency-кодирование	Передает кодировщику пространственный управляющий сигнал.	Требует устойчивого выделения ROI, area cap, qoffset-policy и временной стабильности.
mAP детектора	Валидирует ML-компонент на уровне распознавания областей.	Не учитывает стоимость CPU-исполнения, р99-задержку, постобработку и фактический эффект в libx265.

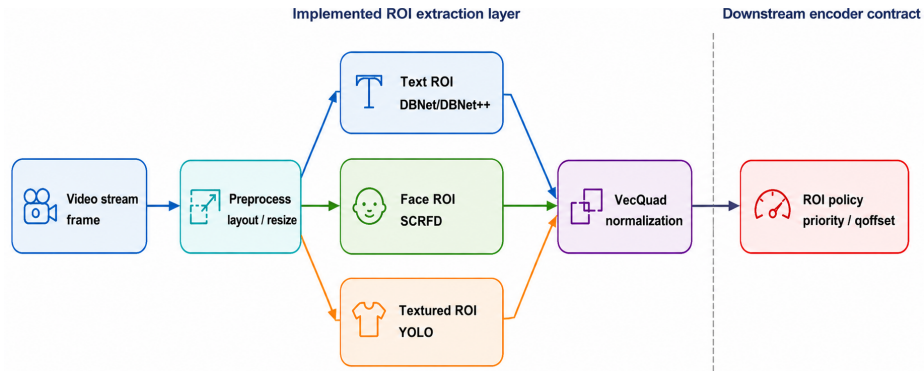
Методическая позиция ВКР

Единицей оценки является системный контур: ROI-детекция формирует side data, кодировщик перераспределяет биты, а метрики фиксируют локальный эффект при практически неизменном размере потока.



Предлагаемый подход

Разделение слоя инференса и политики кодировщика



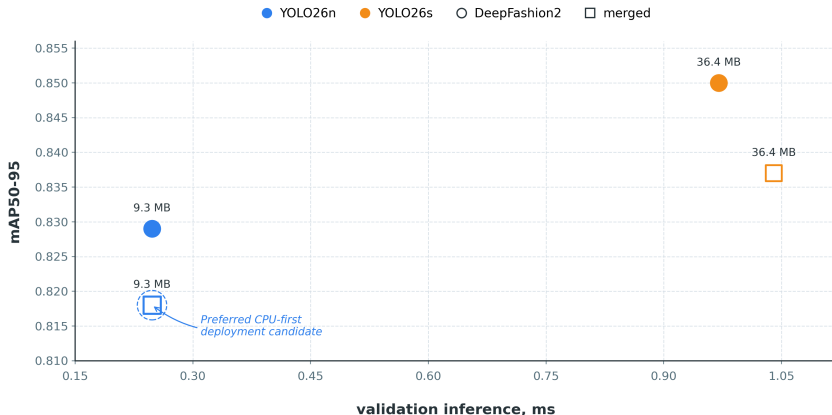
IDet возвращает нормализованную геометрию ROI; кодировочный слой интерпретирует ее как типизированные ROI side data с приоритетом, бюджетом площади и `qoffset`.

Граница ответственности: публичный API IDet остается геометрическим `VecQuad`; тип, приоритет и `qoffset` относятся к последующему слою интеграции с кодировщиком.



Детектор фактурных ROI

Выбор модели определяется стоимостью развертывания, а не только mAP

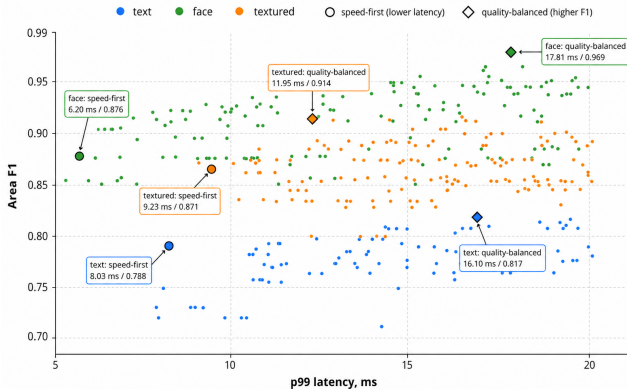


YOLO26n выбран как кандидат для развертывания: 0.818 mAP50-95, 5.2 GFLOPs, 9.3 MB; YOLO26s дает 0.837, но требует 20.5 GFLOPs и 36.4 MB. Данные DeepFashion2 + Fashionpedia сведены к 7 классам; проверены разбиения, bbox и PT-to-ONNX контракт.



CPU-исполнение IDet

Рабочая точка выбирается по p99 и качеству покрытия ROI



Каждая точка соответствует одной runtime-конфигурации grid-search.

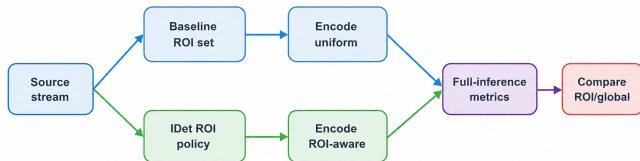
Режим	p99, ms	Recall	Area F1
Text	8.032	0.886	0.788
Face	7.553	0.916	0.922
Cloth	9.230	0.920	0.871

- p99 измеряется на чистом пути исполнения: без сохранения артефактов, визуализации и диагностического вывода.
- Рабочие точки различаются по цене ошибки: Text приоритизирует recall, Face — Area F1, Cloth ограничен стоимостью YOLO-инференса.
- Полный видеоконвейер требует планировщика частоты запусков и переиспользования ROI между кадрами.



Интеграция ROI в кодировщик

Режим `match_baseline` фиксирует сопоставимый размер потока



Baseline и ROI-aware ветки декодируются в PNG-последовательность и сравниваются с исходными FHD-кадрами.

Global агрегирует весь кадр, ROI-crop измеряет защищаемую область, Background оценивает цену перераспределения качества при фиксированном размере потока.

Режим	Кадры	CRF	Ratio	qoff.
Text	3000	CRF 32	1.0036	-1/4
Face	3000	CRF 32	1.0058	-1/5
Cloth	2696	CRF 32	1.0029	-1/10

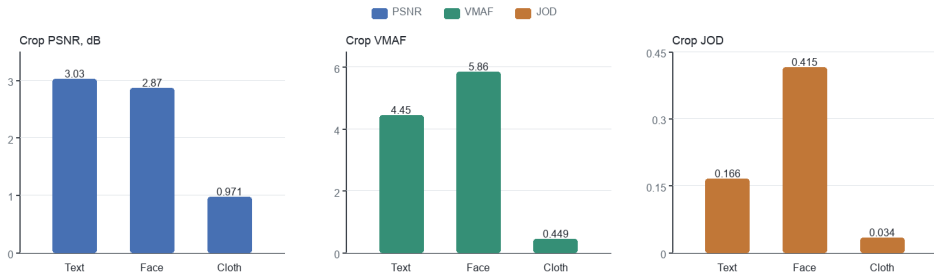
HEVC: `libx265, preset medium`. Baseline

кодируется без ROI side data; ROI-aware ветка получает `AVRegionOfInterest` через `addroi`.



Результаты: локальное качество ROI

Наибольший выигрыш наблюдается для Text и Face ROI



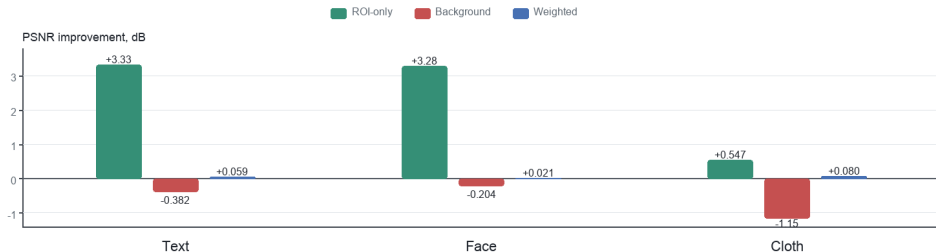
ROI-crop improvement: качество измеряется внутри локализованных областей интереса, а не усредняется по всей площади кадра.

Основной результат: Text +3.331 dB / +4.451 VMAF; Face +3.284 dB / +5.857 VMAF; Cloth +0.547 dB / +0.449 VMAF. Доля положительных наблюдений: 0.90–1.00.



Результаты: эффект перераспределения

Фоновая деградация является ожидаемой ценой фиксированного битового бюджета



Рост ROI-only PSNR сопровождается снижением background PSNR, что соответствует перераспределению качества при фиксированном размере.

Интерпретация: global/background-метрики фиксируют цену перераспределения, однако ROI-weighted PSNR остается положительным для всех трех типов ROI.



Ограничения и дальнейшая работа

Верифицированный контур и границы переноса на потоковое видео

Верифицировано

- IDet формирует ROI в CPU-бюджете отдельных веток.
- YOLO26n выбран как легкая модель для textured ROI.
- `addroi/libx265` дает локальный выигрыш на FHD-кадрах.
- Size ratio около 1.0 исключает рост потока как источник выигрыша.

За пределами покадрового эксперимента

- сглаживание и tracking ROI во времени;
- GOP-aware настройка межкадрового предсказания;
- сквозная latency live-контур с кодировщиком и сетью;
- планировщик запуска трех ROI-веток;
- I/O Binding и NUMA-настройки на целевой инфраструктуре.

Следующий шаг

Проверить на видеокорпусе: стабильность ROI, мерцание качества, битрейт, задержку и сравнение с промышленным baseline.



Финальный вывод

Что доказано работой

Работа верифицирует воспроизводимый путь от аудита датасетов и ML-детектора к CPU-исполнению, ROI side data и HEVC-кодированию. ROI-aware слой не заменяет ABR и rate-control, а вводит дополнительный пространственный управляющий сигнал для перераспределения битового бюджета.

Исполнение

IDet формирует ROI-геометрию в CPU-бюджете и сохраняет границу API.

Выбор модели

YOLO26n выбран после аудита данных, mAP/GFLOPs анализа и ONNX-экспорта.

Кодирование

ROI-aware HEVC дает локальный выигрыш при size ratio около 1.0.

Итоговый тезис

Подтвержден не глобальный рост качества, а управляемый локальный выигрыш ROI при фиксированной HEVC-конфигурации и сопоставимом размере потока.



Спасибо за внимание

Готов ответить на вопросы